Chapitre 3 : BASE DE DONNEES

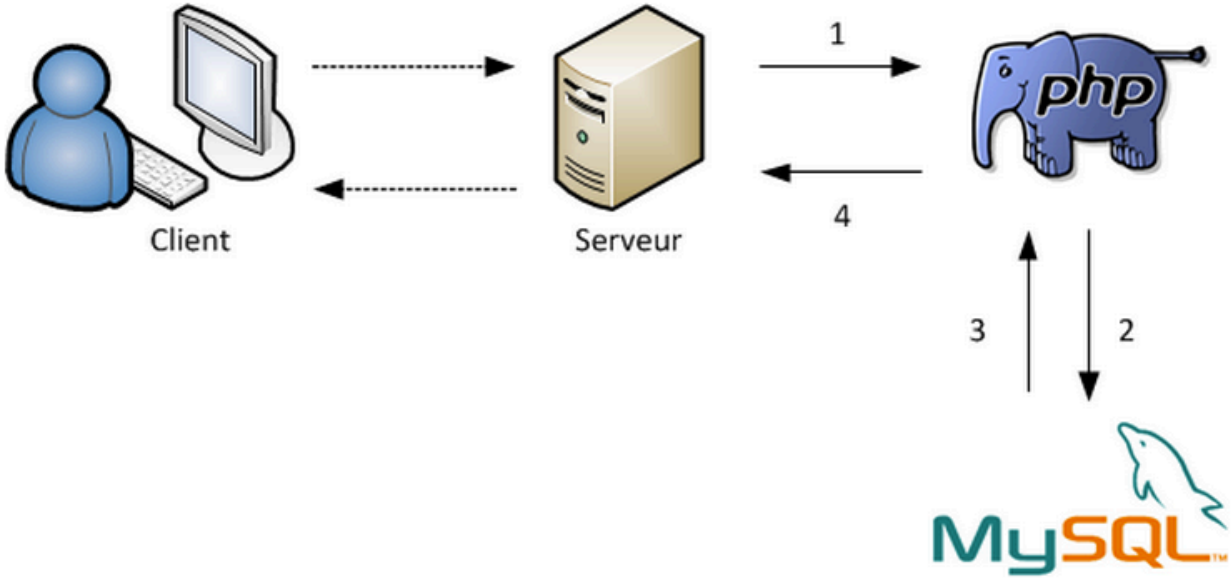
BASE DE DONNÉES

- Une base de données est un outil qui stocke des données de manière organisée et permet de les utiliser.
- SQL est un language de communication avec MySQL. Ce langage est commun à tous les systèmes de gestion de base de données (avec quelques petites différences néanmoins pour certaines fonctionnalités plus avancées).

BASE DE DONNÉES

- PHP fait l'intermédiaire entre vous et MySQL.
- Une base de données contient plusieurs tables.
- Chaque table est un tableau où les colonnes sont appelées « champs » et les lignes « entrées ».

Communication entre PHP et MySQL



Communication entre PHP et MySQL

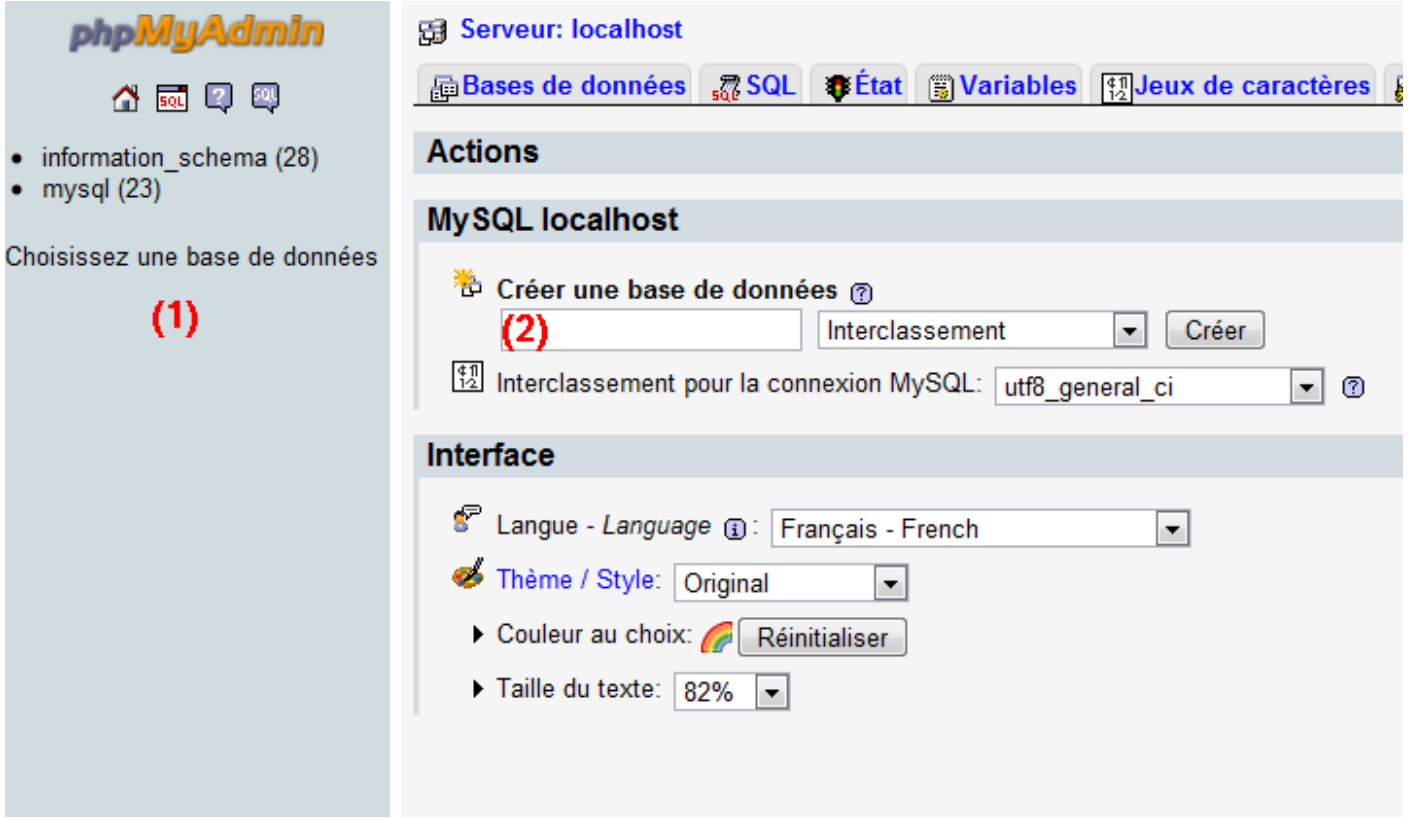
phpMyAdmin

- phpMyAdmin est une interface d'administration pour le SGBD MySQL. Il est écrit en langage PHP et s'appuie sur le serveur HTTP Apache.
- Il permet d'administrer les éléments suivants :
  - les bases de données
  - les tables et leurs champs (ajout, suppression, définition du type)
  - les index, les clés primaires et étrangères
  - les utilisateurs de la base et leurs permissions
  - Importer/exporter les données dans divers formats (CSV, XML, PDF, OpenDocument, Word, Excel et LaTeX)

phpMyAdmin

- phpMyAdmin
- Localisation des fichiers bases de données:
  - C:\wamp\mysql\data
- Démarrage de phpMyAdmin
  - démarrez WAMP, faites un clic gauche sur l'icône de la barre des tâches et allez dans « phpMyAdmin

phpMyAdmin

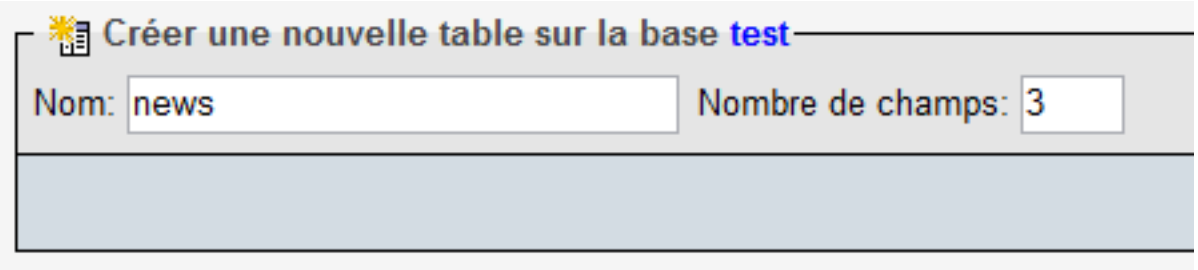

phpMyAdmin
Serveur: localhost
Bases de données
SQL
État
Variables
Jeux de caractères
Actions
MySQL localhost
Créer une base de données
(2)
Interclassement
Créer
Interclassement pour la connexion MySQL:
utf8_general_ci
Interface
Langue - Language :
Français - French
Thème / Style:
Original
Couleur au choix:
Réinitialiser
Taille du texte:
82%
information_schema (28)
mysql (23)
Choisissez une base de données
(1)

phpMyAdmin

1. **Liste des bases** : c'est la liste des bases de données. Le nombre entre parenthèses est le nombre de tables qu'il y a dans la base.
2. **Création de base** : pour créer une nouvelle base de données, entrez un nom dans le champ de formulaire à droite, cliquez sur « Créer ».

Création de base, table, champs

- Création d'une base: test
- Création de table: news avec 3 champs



- Champs: id, titre, contenu

Création de base, table, champs

Champ	id	titre	contenu
Type	INT	VARCHAR	TEXT
Taille/Valeurs*1		255	
Défaut2	Aucun	Aucun	Aucun
Interclassement			
Attributs			
Null	☐	☐	☐
Index	PRIMARY	---	---
AUTO_INCREMENT	☑	☐	☐
Commentaires			

Création de base, table, champs

- **Champ** : permet de définir le nom du champ (**très important** !) ;
- **Type** : le type de données que va stocker le champ (nombre entier, texte, date…) ;
- **Taille/Valeurs** : permet d'indiquer la taille maximale du champ, utile pour le type VARCHAR notamment, afin de limiter le nombre de caractères autorisés ;
- **Index** : active l'indexation du champ. Ceci signifie que le champ sera adapté aux recherches. Le plus souvent, on utilise l'index **PRIMARY** sur les champs de type id ;
- **AUTO_INCREMENT** : permet au champ de s'incrémenter tout seul à chaque nouvelle entrée. On l'utilise fréquemment sur les champs de type id.

Les types de champs

- Alors que PHP ne propose que quelques types de données (int, string, bool…), MySQL propose une quantité très importante de types de données.

Ceux-ci sont classés par catégories.

- **NUMERIC** : ce sont les nombres. On y trouve des types dédiés aux petits nombres entiers (TINYINT), aux gros nombres entiers (BIGINT), aux nombres décimaux, etc.
- **DATE** and **TIME** : ce sont les dates et les heures. De nombreux types différents permettent de stocker une date, une heure, ou les deux à la fois.
- **STRING** : ce sont les chaînes de caractères. Là encore, il y a des types adaptés à toutes les tailles.
- **SPATIAL** : cela concerne les bases de données spatiales, utiles pour ceux qui font de la cartographie.

Les types de données phpMyAdmin

phpMyAdmin propose quatre types de données couramment utilisés :

- **INT** : nombre entier ;
- **VARCHAR** : texte court (entre 1 et 255 caractères) ;
  - VARCHAR : c'est un type adapté aux textes courts. Sa seule exigence est qu'il faut indiquer la taille maximale du champ (entre 1 et 255).
- **TEXT** : long texte (on peut y stocker un roman sans problème) ;
- **DATE** : date (jour, mois, année).

Onglets de phpMyAdmin

- **Structure** : présente la structure de la table (liste des champs) ;
- **Insérer** : permet d'insérer de nouvelles entrées dans la table.

Onglets de phpMyAdmin

- **SQL**: permet d'exécuter des requêtes SQL.
  - `SELECT * FROM 'news' WHERE 1`

- **Importer**: permet d'importer des fichiers
- **Exporter**: permet d'exporter des fichiers
  - Transmission de BD sur Internet
  - Sauvegarde

Onglets de phpMyAdmin

- **Opération**: permet d'effectuer diverses opérations sur une table.
  - Changement de nom de la table
  - Déplacement de la table
  - Optimisation de table
- **Vider**: Vide tout le contenu de la table. Suppression des entrées (seule la structure de la table reste)
- **Supprimer**: supprime la totalité de la table (structure et données).

IMPORTATION DE BASE DE DONNEES

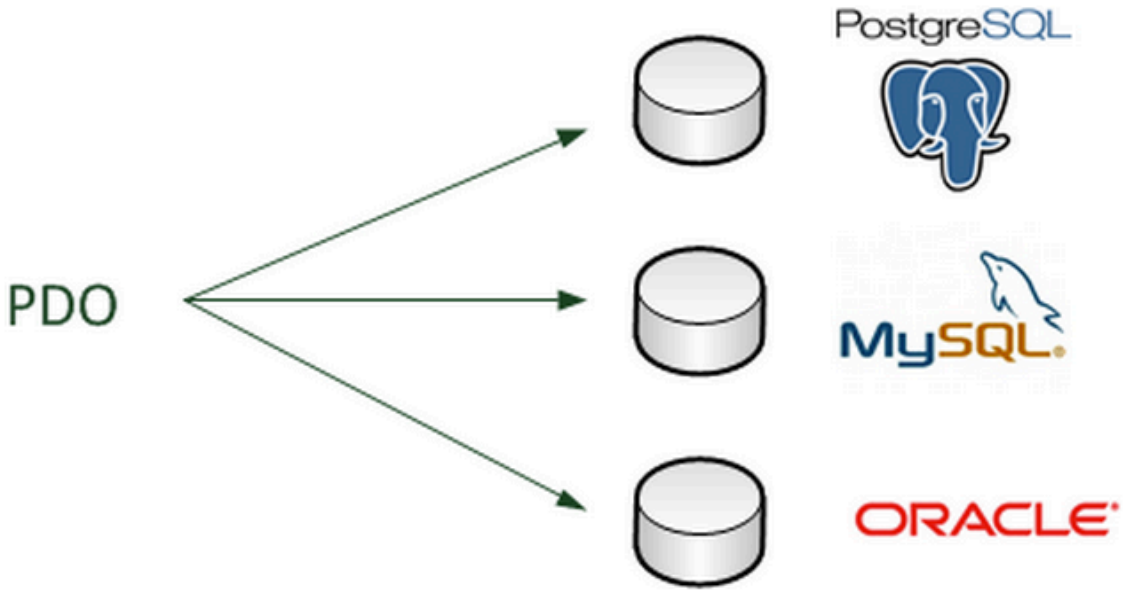
- Cliquer sur la base de données -→ Cliquer sur l'onglet "Importer"
- → Exécuter

Connexion de la base de données en PHP

PHP propose plusieurs moyens de se connecter à une base de données MySQL.

- L'extension **mysql_** : ce sont des fonctions qui permettent d'accéder à une base de données MySQL. Leur nom commence toujours par mysql_. Toutefois, ces fonctions sont vieilles et ne sont plus recommendées aujourd'hui.
- L'extension **mysqli_** : ce sont des fonctions améliorées d'accès à MySQL. Elles proposent plus de fonctionnalités et sont plus à jour.
- L'extension **PDO** : c'est un outil complet qui permet d'accéder à n'importe quel type de base de données. On peut donc l'utiliser pour se connecter aussi bien à MySQL que PostgreSQL ou Oracle. (PDO: PHP Data Objects)

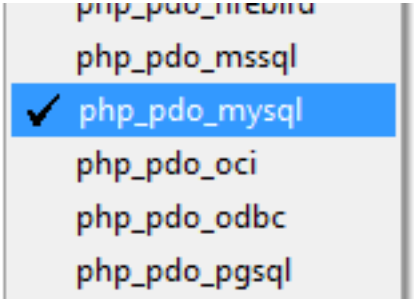
Connexion de la base de données en PHP



PDO permet de se connecter à n'importe quel type de base de données

Activation de PDO

- PDO est activé par défaut. Pour le vérifier, faites un clic gauche sur l'icône de WAMP dans la barre des tâches, puis allez dans le menu PHP / Extensions PHP et vérifiez que php_pdo_mysql est bien coché.



Se connecter à MySQL avec PDO

4 renseignements sont necessaires:

- **Le nom de l'hôte:** c'est l'adresse de l'ordinateur où MySQL est installé (comme une adresse IP).
  - ind1134610180990.db.8713453.hostedresource.com
- **la base** : c'est le nom de la base de données à laquelle l'on veut se connecter.
- **le login** : il permet de vous identifier.
- **le mot de passe**

Connexion avec d'autres SGBD

For SQLLite connection.

```
1 $dsn = 'sqlite2:"D:\sqlite\ myDb.sq3"';
2 $pdo = new PDO($dsn);
```

For postgresSQL

```
1 $dsn = 'pgsql:host=localhost port=5432 dbname=myDb user=userName passı
2 $pdo = new PDO($dsn);
```

For Oracle

```
1 $dsn = oci:dbname= myDb';
2 $user = 'userName';
3 $password = 'xxxx';
4 $pdo = new PDO($dsn, $user, $password);
```

Se connecter à MySQL avec PDO

```
<?php
$bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', 'root', '');
?>
```

$bdd est un objet qui représente la connexion à la base de données. On crée la connexion en indiquant dans l'ordre dans les paramètres :

- le nom d'hôte (localhost) ;
- la base de données (test) ;
- le login (root) ;
- le mot de passe (ici il n'y a pas de mot de passe, j'ai donc mis une chaîne vide).

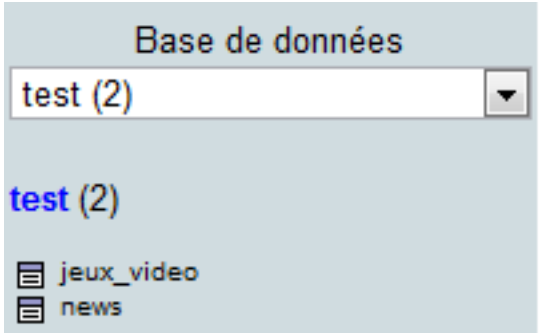
Test d'erreur de connexion

```
<?php
try
{
        $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', 'root', '');
}
catch (Exception $e)
{
        die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}
?>
```

- PHP essaie d'exécuter les instructions à l'intérieur du bloc try. S'il y a une erreur, il rentre dans le bloc catch

Récupération de données

- Fichier: jeux_video.sql
- Sélectionner la base de données “test”
- Importer **jeux_video.sql**



Récupération de données

```
$reponse = $bdd->query('Tapez votre requête SQL ici');
```

On récupère ce que la base de données nous a renvoyé dans un autre objet que l'on a appelé ici $reponse.

```
<?php
$reponse = $bdd->query('SELECT * FROM jeux_video');
?>
```

Affichage du résultat d'un requête

- Pour récupérer une entrée, on prend la réponse de MySQL et on y exécute fetch() (fetch: « va chercher»

```
<?php
$donnees = $reponse->fetch();
?>
```

Affichage du résultat d'un requête

```
<?php
try
{
        // On se connecte à MySQL
        $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', 'root', '');
}
catch(Exception $e)
{
        // En cas d'erreur, on affiche un message et on arrête tout
        die('Erreur : '.$e->getMessage());
}

// Si tout va bien, on peut continuer
```

```php
// On récupère tout le contenu de la table jeux_video
$reponse = $bdd->query('SELECT * FROM jeux_video');

// On affiche chaque entrée une à une
while ($donnees = $reponse->fetch())
{
?>
    <p>
    <strong>Jeu</strong> : <?php echo $donnees['nom']; ?><br />
    Le Possesseur: <?php echo $donnees['possesseur']; ?><br />
    Le Prix: <?php echo $donnees['prix']; ?> euros !<br />
    La Console:<?php echo $donnees['console']; ?> <br />
    Le Nombre de joueur max: <?php echo $donnees['nbre_joueurs_max']; ?> <br />
    <?php echo $donnees['possesseur']; ?> a laissé ces commentaires sur <?php echo
$donnees['nom']; ?> : <em><?php echo $donnees['commentaires']; ?></em>
   </p>
<?php
}

$reponse->closeCursor(); // Termine le traitement de la requête
?>
```

Affichage du résultat d'un requête

Jeu : Super Mario Bros
Le possesseur de ce jeu est : Florent, et il le vend à 4 euros !
Ce jeu fonctionne sur NES et on peut y jouer à 1 au maximum
Florent a laissé ces commentaires sur Super Mario Bros : *Un jeu d'anthologie !*

Jeu : Sonic
Le possesseur de ce jeu est : Patrick, et il le vend à 2 euros !
Ce jeu fonctionne sur Megadrive et on peut y jouer à 1 au maximum
Patrick a laissé ces commentaires sur Sonic : *Pour moi, le meilleur jeu du monde !*

Affichage du contenu de quelques champs

```
<?php
try
{
        $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', 'root', '');
}
catch(Exception $e)
{
        die('Erreur : '.$e->getMessage());
}

$reponse = $bdd->query('SELECT nom FROM jeux_video');

while ($donnees = $reponse->fetch())
{
        echo $donnees['nom'] . '<br />';
}

$reponse->closeCursor();

?>
```

Critères de Sélection

- **WHERE** permet de trier des données ;

```
SELECT * FROM jeux_video WHERE possesseur='Patrick' AND prix < 20
```

- **ORDER BY** permet d'ordonner nos résultats;

- **LIMIT** permet de ne sélectionner qu'une partie des résultats

```
SELECT * FROM jeux_video LIMIT 0, 20
```

WHERE

```
<?php
try
{
        $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', 'root', '');
}
catch(Exception $e)
{
    die('Erreur : '.$e->getMessage());
}

$reponse = $bdd->query('SELECT nom, possesseur FROM jeux_video WHERE possesseur=
\'Patrick\');

while ($donnees = $reponse->fetch())
{
        echo $donnees['nom'] . ' appartient à ' . $donnees['possesseur'] . '<br />';
}

$reponse->closeCursor();

?>
```

ORDER BY

```
SELECT * FROM jeux_video ORDER BY prix
```

```
SELECT * FROM jeux_video ORDER BY prix DESC
```

LIMIT

- On indique tout d'abord à partir de quelle entrée on commence à lire la table.
- Ensuite, le deuxième nombre indique combien d'entrées on doit sélectionner.

LIMIT 0, 20 : affiche les vingt premières entrées ;

LIMIT 5, 10 : affiche de la sixième à la quinzième entrée ;

LIMIT 10, 2 : affiche la onzième et la douzième entrée.

LIMIT

```
<?php
try
{
        $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', 'root', '');
}
catch(Exception $e)
{
    die('Erreur : '.$e->getMessage());
}

$reponse = $bdd->query('SELECT nom FROM jeux_video LIMIT 0, 10');

echo '<p>Voici les 10 premières entrées de la table jeux_video :</p>';
while ($donnees = $reponse->fetch())
{
        echo $donnees['nom'] . '<br />';
}

$reponse->closeCursor();

?>
```

Modification de données

- INSERT permet d'ajouter des données;
- UPDATE permet de modifier des données;
- DELETE permet de supprimer des données.

INSERT

ID	nom	possesseur	console	prix	nbre_joueurs_max	commentaires

La requête **INSERT INTO** permet d'ajouter une entrée

```
INSERT INTO jeux_video(ID, nom, possesseur, console, prix, nbre_joueurs_max, commentaires) VALUES('', 'Battlefield 1942', 'Patrick', 'PC', 45, 50, '2nde guerre mondiale')
```

INSERT

```
<?php
try
{
		$bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', 'root', '');
}
catch(Exception $e)
{
	die('Erreur : '.$e->getMessage());
}
// une nouvelle entrée dans la table jeux_video
$bdd->exec('INSERT INTO jeux_video(nom, possesseur, console, prix, nbre_joueurs_max, commentaires) VALUES(\'Battlefield 1942\', \'Patrick\', \'PC\', 45, 50, \'2nde guerre mondiale\')');

echo 'Nouveau jeu ajouté !';
?>
```

UPDATE

- La requête UPDATE permet de modifier une entrée

```
UPDATE jeux_video SET prix = 10, nbre_joueurs_max = 32 WHERE ID = 51
```

```
UPDATE jeux_video SET possesseur = 'Florent' WHERE possesseur = 'Michel'
```

```
<?php
$bdd->exec('UPDATE jeux_video SET prix = 10, nbre_joueurs_max = 32 WHERE nom = \'Battlefield 1942\');
?>
```

DELETE

```
DELETE FROM jeux_video WHERE nom='Battlefield 1942'
```

GESTION DE SITE WEB EN LIGNE

- Nom de domaine
- Hébergeur
- Client FTP
- Accès aux bases de données hébergeur

PROJET

CREATION D'UN LIVRE D'OR

- Les utilisateurs doivent d'abord s'enregistrer
- Ensuite ils doivent se connecter à la page contenant le livre d'or pour entrer des données dans le livre d'or.
- Finalement les entrées doivent être postées (des plus récentes au plus anciennes) ainsi que le nom de la personne qui a fait l'entrée



Widescreen Pictures

Pictures can also be presented more dramatically in widescreen.8